

Eine Formel-genaue Lesung des Spiral-Zeit-Neurodynamik-Modells

Krüger-Feeney-Wende (*Medinformatics* 2026), die grundlegende Zeitachse und
die FFGFT-Lesung Umwandlung-als-Messung

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

19. Juni 2026 | Dok. 284

Inhaltsverzeichnis

.1	Anlass und Methode	2
.2	Die Basis-Zeitachse (grundlegend)	3
.3	Tripel-Zeit-Algebra – falsch etikettiert	4
.4	Oktonionische Struktur – Mathematik trägt, Deutung überdehnt	5
.5	$\Delta\Phi$ – zwei unvereinbare Definitionen unter einem Symbol	5
.6	Die 0,40-Schwelle – nicht hergeleitet	6
.7	Spiralen und Trauma-Grenzzyklen – nicht hergeleitet	6
.8	Empirische Behauptungen – aus dem Papier nicht reproduzierbar	6
.9	Axon-Biphotonen-Verschränkung – spekulative Prämisse als etabliert	7
.10	Ein verteidigbarer Kern	7
.11	Eine FFGFT-Lesung: Umwandlung als Messung	7
.12	Reproduzierbarkeit	8

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- CHSH~ ξ (Kurzfassung, Abschnitt zur Dekompaktifizierung, Schluss): mit heutiger Hardware nicht auflösbar statt uneingeschränkt als SI-Observable (Dok. 190 R142/R143).

Kurzfassung

Dieses Dokument ist eine reproduzierbare, formel-genaue Lesung von *Information-Theoretic Modeling of Neural Coherence via Triadic Spiral-Time Dynamics: A Framework for Neurodynamic Collapse* (Krüger, Feeney & Wende, *Medinformatics* 2026, DOI 10.47852/bonviewMEDIN62029043). Jeder Befund wird von einem kurzen, lauffähigen Skript erzeugt. Die Lesung trennt, was trägt (ein interpretierbares Phasen-Abweichungsmerkmal; echte Oktonion-Nichtassoziativität), von dem, was falsch etikettiert ist (die Tripel-Algebra ist quaternionisch, nicht bikomplex), intern widersprüchlich (zwei unvereinbare Definitionen von $\Delta\Phi$), nicht hergeleitet (die 0,40-Schwelle; die behaupteten Spiralen und Grenzyklen) oder aus dem Papier nicht reproduzierbar (das berichtete $r \approx 0,96$). Darunter liegt *ein* grundlegendes Problem: der Operator $\psi(t) = t + i\varphi(t) + j\chi(t)$ ist auf der physikalischen, linearen Zeit als Basisachse aufgebaut – der dekompatifizierten, nachder-Messung-Koordinate – sodass sein Gedächtnis per Konstruktion generisch ist. Die FFGFT-Lesung macht das präzise: das System ist kompakt und trägt Gedächtnis. Nach Dok. 270 ist die Dekompaktifizierung in die SI-Zeit ein mode-erhaltendes Embedding (verlustfrei), und FFGFT hat sehr wohl framework-spezifische SI-Observable (Massen/Koide, CHSH~ ξ – mit heutiger Hardware nicht auflösbar –, D_f , L_0 ; Dok. 270/249) (*Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher CHSH~ ξ ohne Einschränkung als SI-Observable – nach Dok. 190 R142/R143 ist der ξ -Effekt mit heutiger Hardware nicht auflösbar.*); was die Wiederkehr entfernt, ist nicht die SI-Umwandlung, sondern das endliche, nichtperiodische Beobachtungsfenster plus Dekohärenz. Die scharfe, enge Folge: die Kohärenz-Sektor-Recurrence ist auf einem warmen, endlich-gefensterten SI-Zeit-Signal wie EEG nicht *auflösbar*. Dies ist eine Gutachter-Notiz an die Autoren; der Maßstab ist die Falsifikations-Disziplin, die die HLV/HICE-Seite bereits anwendet.

.1 Anlass und Methode

Das Medinformatics-Papier wendet den HLV-Spiral-Zeit-Operator auf neuronale Kohärenz an und schlägt das Information-Kohärenz-Energie-Prinzip (ICE) sowie eine $\Delta\Phi$ -gestützte "neurodynamische Kollaps"-Grenze vor. Statt aus dem Eindruck zu argumentieren, wird hier jede mathematische Behauptung rechnerisch geprüft. Die Skripte sind `test_algebra.py`, `test_deltaphi.py`, `test_dynamics.py`, `test_compactification.py` und `make_figures.py`; durchgängig feste Seeds. Die Befunde teilen sich in: *trägt, falsch etikettiert, intern widersprüchlich, nicht hergeleitet, aus dem Papier nicht reproduzierbar* und *spekulative Prämisse*. Ein Problem ist grundlegend – die Zeitachse, auf der der Operator aufgebaut ist – und wird zuerst behandelt, weil die Befunde zu $\Delta\Phi$ und zur Dynamik seine Symptome sind.

Nr.	Behauptung	Abschnitt	Befund
0	Basis-Zeitachse $\psi(t) = t + i\varphi(t) + j\chi(t)$ auf physikalischer Linearzeit	2.1, 2.2.1	Grundlegend – Operator auf der nach-der-Messung-Achse (ordnet 3 & 5 unter)
1	Tripel-Zeit "reduzierte bikomplexe/oktonionische Ebene"	2.1	Falsch etikettiert – es sind die Quaternionen
2	Oktonionischer Operator; Nichtassoz. "erklärt Psychologie"	2.10	Mathematik trägt, Behauptung überdehnt
3	$\Delta\Phi$ -Instabilitätsfunktional	2.6 vs 12/15	Intern widersprüchlich (zwei Definitionen)
4	kritisch $\Delta\Phi_c \approx 0,40$, "kein freier Parameter"	2.5, 2.6.2	Nicht hergeleitet (freier Parameter)
5	gesunde Spiralen / Trauma-Grenzzyklen	2.2.3, 2.9	Nicht aus den Gleichungen hergeleitet
6	$r \approx 0,96$, $\Delta\Phi_c \approx 0,40$ "über Probanden"	3.4	Aus dem Papier nicht reproduzierbar
7	Axon-Biphotonen-Kopplung Γ_{axon}	2.7–2.8	Spekulative Prämisse als etabliert

.2 Die Basis-Zeitachse (grundlegend)

Dies ist die folgenreichste Wahl im Papier und jene, unter der die Befunde 3 und 5 nachgeordnete Symptome sind. Der Spiral-Zeit-Operator

$$\psi(t) = t + i\varphi(t) + j\chi(t) \quad (1)$$

nimmt die physikalische, lineare Zeit t als Skalarbasis und schreibt φ, χ als Funktionen eben-dieser t . Das Papier benennt t ausdrücklich als physikalisch: U_1 ist als "lineare physikalische Zeit", äußere Chronologie definiert (§2.2.1). Das legt die Darstellung fest, in der jede spätere Gedächtnis- und Holonomie-Behauptung getroffen wird.

Einheiten-unabhängig. Damit $t + i\varphi + j\chi$ ein algebraisches Objekt ist, müssen die drei Komponenten dieselbe Art von Größe sein. Das Papier behauptet Dimensionslosigkeit (§2.1.2), nennt t aber zugleich physikalische Zeit und Chronologie (§2.2.1); φ und χ sind interne Phasen-/Identitätskoordinaten. Eine physikalische Zeit zu internen Phasen in einer quaternionischen Summe zu addieren ist dimensionell inkohärent, solange nicht alle drei zuvor auf ein gemeinsames dimensionsloses Maß reduziert werden. (Da i, j antikommutieren, ist das Objekt quaternionisch – t ist der Realteil eines Quaternions, dessen Kreuzterm $ij = k$ nie mitgeführt wird; siehe §.3.)

Tieferes. Ein framework-spezifisches Gedächtnis lebt auf dem kompakten internen Zeitkreis S^1 : ein diskretes Spektrum, eine exakte Wiederkehr (in FFGFT der Back-flow 5,125 im Kohärenz-Sektor, Dok. 282). $\varphi(t), \chi(t)$ als einwertige Funktionen der physikalischen linearen t zu schreiben, legt S^1 auf $\mathbb{R}$ flach – es führt die Projektion $S^1 \rightarrow \mathbb{R}$ vor jeder Dynamik aus, und eine einwertige Funktion über linearer Zeit hat keine kompakte Periodizität, sodass die Wiederkehr auf dieser Achse gar nicht darstellbar ist. Nach dem Prinzip Umwandlung-als-Messung (§.11) ist die Festlegung auf physikalische Zeit selbst die störende, informationsverwerfende Projektion – kein Apparat nötig. Die Schreibweise hat diesen Schritt

stillschweigend vollzogen und verbirgt die eine Operation – die Umwandlung/Messung von der kompakten internen Zeit auf die physikalische SI-Zeit –, die entscheidet, ob eine Gedächtnis-Behauptung framework-spezifisch oder generisch ist.

Folge. Der Operator ist per Konstruktion nach-der-Messung: was immer er auf physikalischer (EEG-)Zeit an Gedächtnis trägt, ist generisch. Das ist reproduzierbar (`test_compactification.py`): das Rückkehr-Signal des diskreten Spektrums hat auf dem kompakten Horizont den Back-flow 11,5, den ein endliches physikalisches Auslesefenster auf 0,000 treibt, während die sechs Linien nie auflösbar werden ($2\pi/T_{\text{Fenster}} \gg \text{Linienabstand } 0,091$) – die Auslesung ist eine nicht-invertierbare Projektion. Dieselbe Wurzel erklärt die beiden nachgeordneten Befunde: eine Berry-Phasen-Holonomie (Gl. 12/15, §.5) braucht eine geschlossene Schleife – einen kompakten Zyklus –, und ein Grenzzyklus (§.7) braucht nicht-gradiente geschlossene Orbits; beides ist auf einer linearen physikalischen Zeitachse nicht tragfähig.

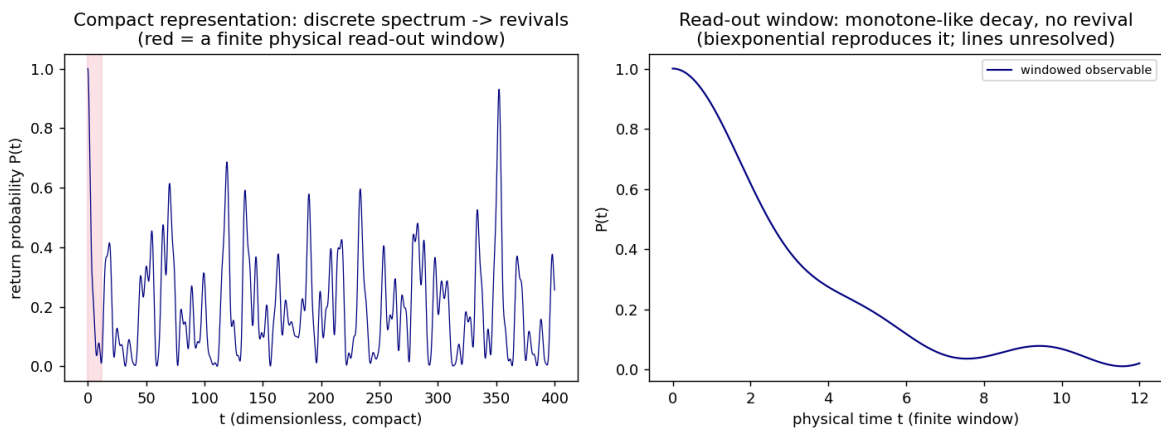


Abbildung 1: Auslesung als nicht-invertierbare Projektion. Links: in der kompakten Darstellung erzeugt das diskrete Spektrum Wiederkehren (Back-flow $\gg 0$); das rote Band markiert ein endliches physikalisches Auslesefenster. Rechts: im Fenster zerfällt das Observable ohne Wiederkehr, und die diskreten Linien sind unaufgelöst.

Konstruktiver Ausweg. Den Operator auf die kompakte, dimensionslose interne Zeit (zyklisch) stellen, auf der das diskrete Spektrum und die Wiederkehr leben, und die physikalische SI-Zeit nur über eine ausdrücklich deklarierte Umwandlung eintreten lassen – und genau diese projiziert den framework-spezifischen Anteil heraus. Entweder bleibt der Operator intern/kompakt (keine direkte EEG-Aussage), oder er ist physikalisch/SI (generisches Gedächtnis). $\psi(t) = t + i\varphi(t) + j\chi(t)$ versucht beides. Die minimale Änderung ist, zwei verschiedene Zeiten zu deklarieren und die Umwandlung zwischen ihnen ausdrücklich als die Messung zu schreiben, die sie ist.

.3 Tripel-Zeit-Algebra – falsch etikettiert

Die angegebenen Relationen $i^2 = j^2 = -1$, $ij = -ji$ sind genau die imaginären Quaternionen: mit $k := ij$ ist $k^2 = -1$, und $\{1, i, j, k\}$ schließt zu $\mathbb{H}$, das assoziativ und nichtkommutativ ist (`test_algebra.py`, A). Eine *bikomplexe* Ebene verlangt, dass die beiden imaginären Einheiten kommutieren ($ij = ji$); hier gilt $ij = -ji$, also ist die Algebra *nicht* bikomplex. Ein

Drei-Term-Operator $t + i\varphi + j\chi$ lebt in einer Quaternionen-Unteralgebra; Oktonionen sind dafür nicht nötig. Der korrekte Name ist quaternionisch.

.4 Oktonionische Struktur – Mathematik trägt, Deutung überdehnt

Die Oktonion-Nichtassoziativität ist real: der Assoziator $(e_1 e_2) e_4 - e_1 (e_2 e_4) = 2e_7 \neq 0$ (Cayley–Dickson), während Assoziatoren auf einem quaternionischen Tripel verschwinden (test_algebra.py, B). Das ist korrekte Mathematik. Der weitere Schritt – dass dies “empirische Psychologie direkt abbildet” und “die erste physikbasierte Erklärung psychologischer Nichtlinearität” sei – ist eine interpretierende Analogie, keine Herleitung: keine psychologische Größe wird aus der Algebra berechnet oder gegen sie getestet, und die acht Basisrichtungen werden per Festsetzung mit Bedeutungen belegt.

.5 $\Delta\Phi$ – zwei unvereinbare Definitionen unter einem Symbol

- **Definition 1 (§2.6):** $\Delta\Phi = \alpha|\Delta S| + \beta|\Delta I| + \gamma|\Delta C|$, konvexe Gewichte, jede Komponente in $[0, 1]$ – ein einheitenloser gewichteter L^1 -Index in $[0, 1]$. Er ist in jeder Komponente linear, hat also keine Krümmung und keine intrinsische Bifurkation; die Niveaumenge $\Delta\Phi = c$ ist für jedes c eine flache Polytop-Facetten.
- **Definition 2 (Gl. 12, 15):** $\Delta\Phi = \oint (\nabla \times A) \cdot da \approx \text{Im} \oint \langle \psi | \nabla \theta | \psi \rangle d\theta$ – eine Berry-Phasen-Holonomie, ein Winkel im Bogenmaß über $0 \dots 2\pi$, ohne Grund, in $[0, 1]$ oder nahe 0,40 zu liegen (eine Schleife mit $|\gamma| = 0,40$ rad ist ein winziger $\sim 29^\circ$ -Kegel).

Ein normierter Abweichungsindex und eine Holonomie im Bogenmaß sind verschiedene mathematische Objekte. Beide “ $\Delta\Phi$ ” zu nennen und beiden denselben kritischen Wert 0,40 zuzuweisen, ist eine Äquivokation (test_deltaphi.py, C/D).

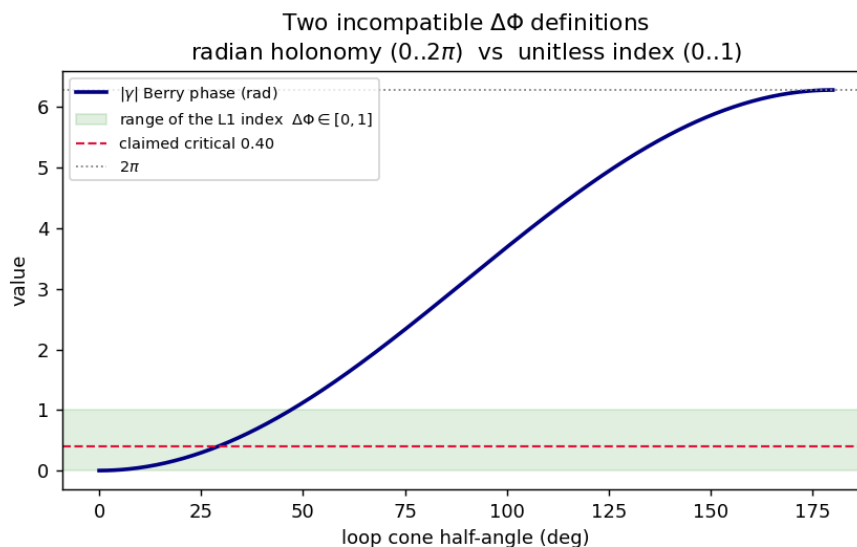


Abbildung 2: Die zwei $\Delta\Phi$ -Definitionen sind unvereinbare Objekte: eine Holonomie im Bogenmaß ($0 \dots 2\pi$) gegenüber einem einheitenlosen Index ($0 \dots 1$).

.6 Die 0,40-Schwelle – nicht hergeleitet

§2.5 sagt, der Wert sei "kein freier Tuning-Parameter" und die Operatorstruktur "erzwinge" eine begrenzte Instabilitätsfläche. Doch das L^1 -Funktional hat keinen intrinsischen kritischen Punkt (es ist linear); die einzig verfügbare strukturelle Aussage ist die triviale Schranke $0 \leq \Delta\Phi \leq 1$ und die symmetrische Referenz $\Delta\Phi = d$ (also $1/3$ bei $d = 1/3$). §2.6.2 selbst schreibt die Differenz 0,40 vs 0,333 "datensatzspezifischer Gewichtung-Asymmetrie ... und Normierung" zu, und bei gleicher Abweichung $d = 0,40$ liefert jede konvexe Gewichtung 0,40 (test_deltaphi.py, C/E). Also ist 0,40 ein empirischer/Konturwert, keine strukturell erzwungene Bifurkation.

.7 Spiralen und Trauma-Grenzzyklen – nicht hergeleitet

Der einzige mit expliziten Potenzialen angegebene dynamische Mechanismus (§2.4) ist der Gradientenfluss-Teil der Mastergleichung, $\partial_t \Psi = -\nabla V_{\text{DLHR}}(\Psi)$. Für jeden Gradientenfluss gilt

$$\frac{dV}{dt} = \nabla V \cdot \frac{d\Psi}{dt} = -|\nabla V|^2 \leq 0, \quad (2)$$

also ist V eine strikte Ljapunow-Funktion, und das System kann keine periodischen Orbits, Grenzzyklen oder anhaltenden Spiralen haben – es relaxiert in Fixpunkte (Theorem). Numerisch (test_dynamics.py, F): über 40 Trajektorien ist $V(t)$ monoton fallend (0 Verletzungen) und 0 geschlossene Orbits werden gefunden. Die Phänomenologie "gesunde Kognition → stabile Einwärtsspiralen", "Trauma-Schleifen → Grenzzyklen" folgt daher nicht aus der spezifizierten Dynamik; sie bräuchte die Advektionsterme $\lambda_\varphi \partial_\varphi$, $\lambda_\chi \partial_\chi$ oder W_{oct} , die nie konkret angegeben werden. (Der kubische M^3 -Term macht V zudem nach unten unbeschränkt.)

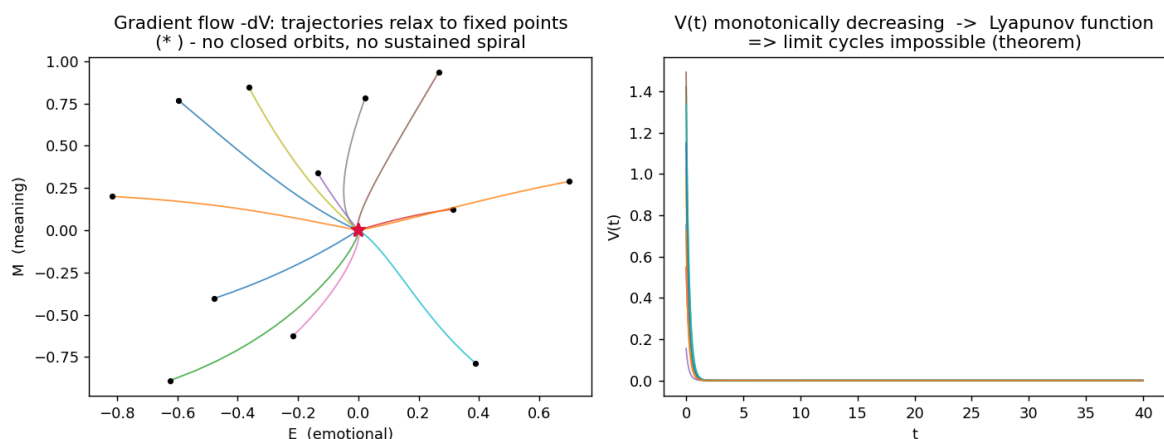


Abbildung 3: Gradientenfluss mit den DLHR-Potenzialen des Papiers: Trajektorien relaxieren in Fixpunkte (keine geschlossenen Orbits, keine anhaltende Spirale), und $V(t)$ fällt monoton, sodass Grenzzyklen unmöglich sind.

.8 Empirische Behauptungen – aus dem Papier nicht reproduzierbar

Das berichtete $r \approx 0,96$ und $\Delta\Phi_c \approx 0,40$ "über Probanden" (§3.4) lassen sich aus dem Papier nicht nachrechnen, das keine Datentabelle gibt. Die Reproduktion braucht den externen

Datensatz (Zenodo 10.5281/zenodo.17990696) und das Validierungs-Notebook. Ein fairer Test bräuchte den Datensatz plus ein vorregistriertes Protokoll mit den Nullmodellen, die die Autoren auf der HICE-Seite bereits verwenden (Zeit-Shuffle, present-state-matched, phasen-randomisiert).

.9 Axon-Biphotonen-Verschränkung – spekulative Prämisse als etabliert

$\Gamma_{\text{axon}} = g e^{i\varphi} E_{12} + g' e^{j\chi} E_{23}$ (§2.8) ruht auf "experimentellen Befunden" von Biphotonen-Verschränkung und Langstrecken-Kohärenz in myelinisierten Axonen, dargestellt als gesicherte Forschung. Verschränkung in warmen, nassen, myelinisierten Axonen ist keine etablierte Physik. Das ist kein Formelfehler, aber eine tragende empirische Prämisse, die als Tatsache behauptet wird und als Hypothese zu kennzeichnen ist.

.10 Ein verteidigbarer Kern

Ohne den Überbau bleibt ein solides, bescheidenes Objekt: $\Delta\Phi = |\omega(t) - \omega_{\text{memory}}(t)|$ – die Abweichung der momentanen Phasengeschwindigkeit von einem kurzen Phasengedächtnis – ist ein interpretierbares, leichtes Zeitreihen-Instabilitätsmerkmal, und als Signalanalyse-Operator (die Rahmung des begleitenden Atem-Papiers) legitim. Die Probleme beschränken sich auf den HLV-/Oktonionen-/Bewusstseins-Überbau, die $\Delta\Phi$ -Umdefinition sowie die nicht hergeleitete Schwelle und Dynamik.

.11 Eine FFGFT-Lesung: Umwandlung als Messung

Zeitliche Rekursion trägt Gedächtnis, und das bildet auf FFGFTs eigene Struktur ab (der Rekursionsoperator $\mathcal{R}$; der Gedächtniskern als Fourier-Transformierte der Spektraldichte des Verbindungs-Laplace-Operators, Dok. 282). Das Folgende ist als konstruktive Brücke und ausdrückliche Vermutung gemeint, nicht als Resultat.

FFGFTs Gedächtnis hat zwei Gesichter. Auf dem überdämpften / Relaxations-Observablen ist der Kern eine positive Multiexponentielle, und ein generischer Biexponential reproduziert ihn (Residuum $\sim 10^{-3}$): nicht-identifizierbar, Stufe-0. Auf dem Kohärenz-Observablen $c(t) = e^{-\Gamma(t)}$ – seinem Heimat-Sektor – erzeugt das diskrete Spektrum eine echte Wiederkehr: Back-flow 5,125, den generische zerfallende Kerne nicht reproduzieren (Back-flow 0). Das Gedächtnis ist also diskriminierend, aber nur im Kohärenz-Sektor und nur, wenn *beides* zugleich gilt: ein diskretes Spektrum *und* erhaltene Kohärenz (kleines Γ).

FFGFT ist fundamental kompakt (T^4 , diskretes Spektrum), und in dieser dimensionslosen Darstellung hat das System immer Gedächtnis. Es ist wichtig, den Verlust präzise zu verorten, denn die Umwandlung in SI ist *nicht* die Stelle, wo er geschieht. Nach Dok. 270 ist die Typ-I-Dualitäts-Dekompatifizierung $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ (geregelt durch $\tilde{T} \cdot m = 1$) ein *mode-erhaltendes Embedding* – verlustfrei; die Periodizität ist bloß nicht mehr direkt sichtbar und überlebt als diskretes Spektrum und als physikalische Observable (die Revival-Zeit T_{rev} , die CHSH-Abweichung $\sim \xi$, letztere mit heutiger Hardware nicht auflösbar) (*Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher ohne diese Einschränkung – Dok. 190 R142/R143.*). Eine reine Einheiten-Skalierung (mit $\hbar, c$) ist ebenso invertierbar und verliert nichts. Die wirklich verlustbehafteten Operationen sind drei und verschieden: die *Rückrichtung* der Kompaktifizierung $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ (nichtperiodische Anteile steigen nicht herab), die räumlichen Projektionen

$D_3 \rightarrow D_0$ (Dok. 270) und – für jede Auslesung – die Beschränkung auf ein *endliches, nicht-periodisches Beobachtungsfenster plus Dekohärenz*. Es ist dieser letzte Schritt, nicht die Einheiten-Umwandlung, der das lokale Kurzzeitverhalten behält und die globale Wiederkehr verwirft – genau wie eine Messung eine Basis wählt und die Kohärenzen fallen lässt (Test G). Eine physikalische Messung ist dieselbe Fenster-und-Dekohärenz-Projektion an ihrem Starkkopplungs-Ende. Das ist verträglich mit dem, was der Korpus bereits führt: die Vakuumenergie ist kompaktifiziert vorhanden, dekompaktifiziert sichtbar, mit $c, \hbar$ als SI-Umrechnungsfaktoren (Dok. 263) – die dekompaktifizierte Sicht ist nicht weniger wahr, nur anders aufgelöst.

Die Lesung stützt also den bescheidenen Kern (Rekursion trägt Gedächtnis) und begrenzt die Behauptung präzise. Die framework-spezifische Signatur überlebt sehr wohl in die SI-Welt – in den richtigen Kanälen: Mass-reading, CHSH- ξ (mit heutiger Hardware nicht auflösbar), D_f, L_0 (Dok. 270/249) (*Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher CHSH- ξ ohne Einschränkung – nach Dok. 190 R142/R143 ist der ξ -Effekt mit heutiger Hardware nicht auflösbar.*). Was nicht überlebt, ist die Kohärenz-Sektor-Recurrence, gelesen auf einem warmen, endlich-gefensterten SI-Zeit-Observablen: dort haben Fenster und Dekohärenz die globale Wiederkehr bereits verworfen, sodass gerade das Observable, das die klinischen Abschnitte verwenden – SI-Zeit-EEG –, in genau diesem Sinn nach-der-Messung ist und das Regime darstellt, in dem der FFGFT-Harness (Dok. 282/283) das Gedächtnis als generisch zeigt, nicht als Fingerabdruck. Auch deshalb ist die Wahl der Basis-Zeitachse (§3) entscheidend: der Operator wird von Anfang an auf dieser endlichen, nach-der-Messung-Achse geschrieben.

.12 Reproduzierbarkeit

- `test_algebra.py` – Quaternionen-Abschluss + Bikomplex-Widerlegung (A); Oktonion-Assoziator (B).
- `test_deltaphi.py` – L^1 -Schranke/Linearität (C); Berry-Phasen-Bereich (D); 0,40 als freier Knopf (E).
- `test_dynamics.py` – Gradientenfluss-Ljapunow / Test ohne Grenzyklen (F).
- `test_compactification.py` – Auslesung als nicht-invertierbare Projektion: kompakter Back-flow vs. Fenster (G).
- `make_figures.py` – die oben verwendeten Abbildungen.

Die Abbildungen `fig_deltaphi.png`, `fig_dynamics.png` und `fig_compactification.png` werden von diesen Skripten erzeugt; alle mit festen Seeds.